

Compte rendu Projet MNP S1

Binôme: Paul PERON-REDON et Nicolas FORTUN

Choix du sujet

Le projet que nous avons choisi de modéliser est le problème à 3 corps. Plus précisément, nous répondrons à la problématique: **Comment trouver des condition initiales afin de satisfaire la stabilité du problème à 3 corps ?**

Nous choisirons de nous positionner dans un système planétaire, type Soleil-Terre-Saturne.

Nous nous appuyerons sur les équations différentielles définies sur la page Wikipédia: [Le problème à N corps](#)

Pour cela, l'algorithme mis en place sera celui de la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4.

Conditions

Nous simulerons un environnement en 2 dimensions via la librairie python *matplotlib*

Si le système parvient à une collision, nous fusionnerons les deux corps

Organisation

Afin de nous répartir les tâches, nous avons initialisé un repository Github: [Projet MNP](#)

Nous utiliserons l'outillage de gestion de projet fourni par Github: [Planification de projet](#), nous permettant de créer des tâches et de nous les affecter. Les outils sont en accès libre.